11.7 Ejercicios

1-38 Pruebe si las series son convergentes o divergentes.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+3^n}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+1)^n}{n^{2n}}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+2}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2+2}$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 2^{n-1}}{(-5)^n}$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$

7. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$

8. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k k!}{(k+2)!}$

9. $\sum_{k=1}^{\infty} k^2 e^{-k}$

10. $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n^3}$

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^3} + \frac{1}{3^n} \right)$

12. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k\sqrt{k^2+1}}$

13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n^2}{n!}$

14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} 2n}{1+2^n}$

15. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{k-1} 3^{k+1}}{k^k}$

16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^3+1}$

17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cdots \cdot (3n-1)}$

18. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}-1}$

19. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$

20. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{k}-1}{k(\sqrt{k}+1)}$

21. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos(1/n^2)$

22. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2+\operatorname{sen} k}$

23. $\sum_{n=1}^{\infty} \tan(1/n)$

24. $\sum_{n=1}^{\infty} n \operatorname{sen}(1/n)$

25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{e^{n^2}}$

26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{5^n}$

27. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k \ln k}{(k+1)^3}$

28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{1/n}}{n^2}$

29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\cosh n}$

30. $\sum_{j=1}^{\infty} (-1)^j \frac{\sqrt{j}}{j+5}$

31. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{5^k}{3^k+4^k}$

32. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{n^{4n}}$

33. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$

34. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+n\cos^2 n}$

35. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}}$

36. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$

37. $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{2}-1)^n$

38. $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{2}-1)$